

19

Composición química de las sustancias puras y de las mezclas

Subárea: Interpretación y argumentación del conocimiento científico a partir de sus evidencias y representaciones

◆ ¿Por qué es importante este tema?

Clasificar la materia en elementos, compuestos y mezclas es fundamental en química. El EXANI-I evalúa que distingas una sustancia pura de una mezcla y que reconozcas mezclas homogéneas y heterogéneas.

Definición

La materia se clasifica según su composición en **sustancias puras** (composición fija) y **mezclas** (combinación de dos o más sustancias que conservan sus propiedades).

Conceptos clave

Sustancias puras

Tienen composición y propiedades constantes. Se dividen en:

- **Elemento:** formado por un solo tipo de átomo; no puede descomponerse en algo más simple. Ejemplos: oro (Au), oxígeno (O_2), hierro (Fe).
- **Compuesto:** formado por dos o más elementos unidos químicamente en proporción fija. Ejemplos: agua (H_2O), sal (NaCl), dióxido de carbono (CO_2). Solo se separan por métodos químicos.

Mezclas

Combinación física de sustancias que se pueden separar por métodos físicos. Se clasifican en:

- **Homogénea:** sus componentes no se distinguen a simple vista; tiene una sola fase. Ejemplos: agua con azúcar disuelta, el aire, el acero. También se llaman disoluciones.
- **Heterogénea:** sus componentes se distinguen; tiene fases visibles. Ejemplos: agua con aceite, una ensalada, agua con arena.

Tipo	¿Composición fija?	¿Se distinguen partes?	Ejemplo
Elemento	Sí	—	Oro (Au)
Compuesto	Sí	No	Agua (H_2O)
Mezcla homogénea	No	No	Agua con azúcar
Mezcla heterogénea	No	Sí	Agua con aceite

Σ Fórmulas y reglas que debes memorizar**Sustancia pura = composición fija (elemento o compuesto)****Mezcla = se puede separar por métodos físicos (homogénea o heterogénea)****Ejemplos resueltos**

Ejemplo. El agua de mar es una **mezcla homogénea** (la sal está disuelta y no se ve). El agua destilada es una **sustancia pura** (compuesto H_2O). Una limonada con hielo es **heterogénea** porque distingues el hielo del líquido.

✎ Reactivo tipo EXANI-I

El aire que respiramos, formado por varios gases que no se distinguen entre sí, es un ejemplo de:

- A)** Un elemento puro
- B)** Una mezcla homogénea
- C)** Una mezcla heterogénea

✓ **Respuesta correcta: B**

El aire es una mezcla de gases (nitrógeno, oxígeno, etc.) que no se distinguen a simple vista y forman una sola fase, por lo que es una mezcla homogénea.

★ Tip para el examen

Pregúntate dos cosas: ¿es una sola sustancia (pura) o varias (mezcla)? Si es mezcla, ¿distingues sus partes (heterogénea) o no (homogénea)?